진로 선택 인공지능 수학

<인공지능 수학>은 인공지능의 데이터 처리와 의사 결정에 수학이 활용되는 다양한 사례를 경험함으로써, 융합적 관점에서 인공지능과 수학의 관련성을 탐구하는 진로 선택 과목이다.

어떤 과목일까요?

교과군	과목 정보				평가 정보		이수학점
수학	공통 과목	선택 과목			성취도	등급	기본 4학점 3~5학점 편성 가능
		일반	진로	융합			
			○		5단계	○	

다른 과목 간의 관계

공통 과목	선택 과목		
	일반 선택	진로 선택	융합 선택
공통수학1, 공통수학2 기본수학1, 기본수학2	대수 미적분 I 확률과 통계	미적분 II, 기하 경제 수학 인공지능 수학 직무 수학	수학과 문화 실용 통계 수학과제 탐구

무엇을 배울까요?

핵심 아이디어	
	• 수학은 인공지능의 기반이 되며 인공지능 기술 전반에 활용된다. • 집합, 벡터, 행렬 등은 인공지능의 데이터 처리에 이용된다. • 확률, 함수, 미분 등에 기반한 인공지능 기술은 데이터의 경향성을 파악하고 최적화하며 합리적인 의사 결정을 하는 데 활용된다. • 인공지능으로 실생활 문제를 해결하는 과정에는 수학적 원리가 활용된다.

범주		내용 요소	
지식·이해	인공지능과 빅데이터	• 인공지능의 개념과 역사	• 빅데이터와 인공지능
	텍스트 데이터 처리	• 텍스트 데이터 표현	• 텍스트 데이터 분석
	이미지 데이터 처리	• 이미지 데이터 표현	• 이미지 데이터 분석
	예측과 최적화	• 경향성과 예측	• 최적화
	인공지능과 수학 탐구	• 합리적 의사 결정	• 인공지능과 수학 탐구

어떤 진로와 연결되어 있을까요?

진로 및 관련 직업

관련 학과 AI융합학부, AI학과, 데이터과학과, 산업공학과, 언어학과, 인공지능학과, 정보통신공학과, 컴퓨터공학과, 컴퓨터과학과, 통계학과 등

관련 직업 데이터과학자, 사물인터넷 및 가상현실 전문가, 소프트웨어 개발자, 인공지능 접목 분야(의료, 과학, 통계, 경영, 금융 등) 연구원 등

진로를 위한 과목 선택 예시

※ 2015 개정 교육과정의 <인공지능 수학>에 대응되는 과목입니다.

공통 과목	진로 선택
공통수학1, 공통수학2 기본수학1, 기본수학2	인공지능 수학